
4 ECUACIONES

Un tipo de problema recurrente consiste en resolver una ecuación, es decir, encontrar todos los números que cumplen cierta relación algebraica. Sin embargo, hay dos grandes grupos de ecuaciones que debemos considerar. En el primer caso, buscamos soluciones *reales* y, por lo tanto, para resolver este tipo de ecuaciones usaremos herramientas puramente algebraicas.

El segundo grupo corresponde a las *ecuaciones diofánticas*, en donde buscamos soluciones que sean *enteros* o *enteros positivos*. En este caso, además de las herramientas algebraicas, en algunos problemas serán necesarias herramientas de teoría de números (divisibilidad, congruencias, etc).

4.1. Métodos algebraicos

En primer lugar, todos los métodos que estudiaremos en estas notas requieren un cierto grado de conocimientos de álgebra: comprensión del concepto de variable, manipulación algebraica, factorización, etc. Además, también partiremos de cierta familiaridad con la resolución de polinomios cuadráticos (factorización, fórmula general, discriminante, etc) y sistemas lineales (método de sustitución, eliminación-reducción, etc).

4.1.1. Factorización

Este método no requiere mucha explicación, la idea es factorizar y tomar ventaja de esa nueva forma/representación. Por ejemplo,

Ejemplo. Encuentra todos los enteros positivos n tales que

$$n^4 + 4$$

sea un número primo.

Aunque esta sea una ecuación diofántica, ilustra muy bien la utilidad del método de factorización. Notemos que esa expresión es igual

$$(n^4 + 4n^2 + 4) - 4n^2.$$

La expresión anterior es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, $n^4 + 4$ se puede factorizar de la siguiente forma

$$\begin{aligned} n^4 + 4 &= (n^2 + 2)^2 - (2n)^2, \\ &= (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2). \end{aligned}$$

Notemos que $n^2 + 2n + 2 = (n + 1)^2 + 1 \geq 1$ y, de forma similar, tenemos que $n^2 - 2n + 2 = (n - 1)^2 + 1 \geq 1$. Por lo tanto, ambos factores son enteros positivos. Así que, si $n^4 + 4$ es primo entonces alguno de los factores debe ser igual a 1. Sin embargo, dado que n es positivo, es claro que

$$n^2 + 2n + 2 > n^2 - 2n + 2.$$

Por lo tanto, si $n^4 + 4$ es primo entonces $n^2 - 2n + 2$ debe ser igual a 1. En este caso, obtenemos una ecuación cuadrática

$$n^2 - 2n + 2 = 1.$$

Al resolverla (es válido cualquier método), se sigue que la única solución es $n = 1$. Dado que $1^4 + 4 = 5$ es primo, se concluye que $n = 1$ es el único valor de n tal que $n^4 + 4$ es un número primo.

Para resolver problemas de olimpiada no es necesario un catálogo gigantesco de factorizaciones. Basta con conocer las siguientes:

- Producto de binomios:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab,$$

$$(x + a)(y + b) = xy + bx + ay + ab.$$

- Trinomio cuadrado perfecto:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2.$$

- Diferencia de cuadrados:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

- Diferencia de potencias:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + b_{n-1}).$$

- Suma de potencias impares:

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a + b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + \dots - ab^{2n-1} + b^{2n}).$$

En este caso, en el segundo factor los signos se alternan.

Nota: No hay fórmula para factorizar una suma de potencias pares.

-
- La identidad de Sophie-Germain:

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2).$$

- La identidad de Schur:

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

Nota: La identidad de Schur tiene una consecuencia interesante, si

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \text{ entonces } a = b = c \text{ o } a + b + c = 0.$$

Sin embargo, las últimas dos no aparecen con mucha frecuencia.

4.1.2. Cambios de variable

Un cambio de variable consiste en sustituir una o más variables de la ecuación original por otras expresiones algebraicas con el fin de obtener una ecuación con la que sea más fácil trabajar. Por ejemplo:

Ejemplo. Encuentra todos los enteros positivos (a, b, c) tales que

$$abc = a + b + c + 1.$$

En este caso, podemos proponer el siguiente cambio de variable:

$$(a, b, c) \rightarrow (x + 1, y + 1, z + 1).$$

Notemos que al realizar este cambio de variable, en principio, parece que obtenemos una ecuación más complicada que la original

$$(x + 1)(y + 1)(z + 1) = (x + 1) + (y + 1) + (z + 1) + 1.$$

Sin embargo, al expandir y agrupar en ambos lados obtenemos

$$xyz + xy + yz + zx + x + y + z + 1 = x + y + z + 4.$$

Luego, al simplificar la ecuación anterior, se sigue que

$$xyz + xy + yz + zx = 3.$$

En este caso, los números x , y y z son enteros no-negativos. Si todos fueran positivos entonces la ecuación anterior no tiene soluciones, pues

$$xyz + xy + yz + zx \geq 4.$$

Por lo tanto, alguno de los tres números es igual a cero. El resto de la solución de este problema será analizada junto con el siguiente tema.

4.1.3. Simetría

El concepto de simetría no es exclusivo de la geometría. Dada una ecuación, decimos que dos variables (presentes en la ecuación) son *simétricas* si al intercambiarlas se obtiene una ecuación equivalente. En cierta forma, dos variables son simétricas si desempeñan exactamente el mismo papel dentro de la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación

$$x^2 + y^2 + z^3 = 32,$$

las variables x y y son simétricas, pues aparecen la misma cantidad de veces (una), en el mismo lado de la igualdad, con el mismo coeficiente, con el mismo signo y con el mismo exponente. Por otro lado, las variables x y z no

son simétricas, pues x y z tienen distintos exponentes.

La simetría no resolverá por sí misma una ecuación, pero tiene algunas consecuencias que nos ayudarán a encontrar/listar las soluciones:

- **Listar soluciones de forma reducida.** Por ejemplo, en la ecuación

$$abc = a + b + c + 1,$$

las tres variables (a , b y c) son simétricas. Por lo tanto, dado que $(1, 2, 4)$ es una solución de la ecuación anterior, se sigue que $(1, 4, 2)$, $(2, 1, 4)$, $(2, 4, 1)$, $(4, 1, 2)$ y $(4, 2, 1)$ también son soluciones.

Notemos que las soluciones que hemos mencionado son permutaciones (reordenamientos) de la solución $(1, 2, 4)$. Así que, en lugar de listar todas las permutaciones de la solución $(1, 2, 4)$, simplemente podemos decir que $(1, 2, 4)$, y todas sus permutaciones, son soluciones de la ecuación $abc = a + b + c + 1$.

Sin embargo, es importante enfatizar que solamente podemos permutar los valores correspondientes a variables simétricas. Por ejemplo, notemos que $(1, 2, 3)$ es solución de

$$x^2 + y^2 + z^3 = 32$$

Dado que x y y son simétricas, podemos deducir que $(2, 1, 3)$ también es una solución. Por otro lado, x y z no son simétricas y es claro que $(3, 2, 1)$ no es una solución de la ecuación anterior.

-
- **Imponer un orden.** Consideremos la siguiente ecuación

$$xyz + xy + yz + zx = 3. \quad (4.1)$$

Notemos que x , y y z son variables simétricas. Supongamos que (x_0, y_0, z_0) es una solución de la ecuación anterior. Dado que toda permutación de (x_0, y_0, z_0) es también una solución, podemos restringir la búsqueda a las soluciones tales que

$$x_0 \leq y_0 \leq z_0.$$

Recordemos que uno de los tres $(x_0, y_0$ o $z_0)$ debería ser igual a cero. Dado que ahora están en orden, es claro que $x_0 = 0$. Luego,

$$y_0 z_0 = x_0 y_0 z_0 + x_0 y_0 + y_0 z_0 + z_0 x_0 = 3.$$

Finalmente, como $y_0 \leq z_0$ y ambos son enteros no-negativos, podemos concluir que $y_0 = 1$ y $z_0 = 3$. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación (4.1) son $(0, 1, 3)$ y todas sus permutaciones.

En algunos casos, esta condición adicional nos puede ayudar a obtener conclusiones interesantes. Por ejemplo, retomemos la ecuación

$$abc = a + b + c + 1.$$

Dado que las tres variables son simétricas, podemos imponer la condición adicional $a \leq b \leq c$. Luego, tenemos que

$$abc = a + b + c + 1 \leq 4c,$$

pues a , b y 1 son menores o iguales a c . En este caso, dado que $c > 0$, se sigue que $ab \leq 4$. Como a y b son enteros positivos, tenemos pocas parejas (a, b) tales que $a \leq b$ y $ab \leq 4$. De hecho, hay exactamente cinco parejas que satisfacen ambas condiciones: $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(1, 4)$ y $(2, 2)$.

Para concluir, se puede analizar cada caso para obtener la solución (en caso de existir). Por ejemplo, una de las parejas que cumple esas condiciones es $(a, b) = (1, 3)$. Luego, al sustituir obtenemos

$$3c = 1 \cdot 3 \cdot c = 1 + 3 + c + 1 = 5 + c.$$

Sin embargo, la solución de la ecuación anterior es $c = 2.5$, que no es un entero. Por lo tanto, este caso no tiene solución (entera).

4.1.4. Polinomios y el discriminante

Un porcentaje importante de los problemas sobre ecuaciones involucra *polinomio* en una o más variables. Por ejemplo, la expresión

$$abc = a + b + c + 1$$

consiste en productos y sumas de las variables a , b y c y la constante 1 . Por lo tanto, la expresión anterior es un polinomio en tres variables.

En algunos casos, puede ser útil seleccionar a una de las variables y pensar en el resto como constantes. De esa forma, la expresión original pasa a ser un polinomio en una variable. Por ejemplo, considera el problema

Ejemplo. Determina todos los enteros n tales que

$$n^2 + 5n + 1$$

sea un cuadrado perfecto.

En principio, debemos encontrar todos los enteros (n, k) tales que

$$n^2 + 5n + 1 = k^2.$$

Así que, debemos encontrar todas las soluciones enteras de un polinomio en dos variables. Sin embargo, como lo hemos dicho antes, vamos a reinterpretar esa expresión como un polinomio en una variable.

Si pensamos a k como una constante, entonces el problema se reduce a encontrar todos los enteros n tales que

$$n^2 + 5n + (1 - k^2) = 0.$$

En particular, la expresión anterior es un polinomio cuadrático con respecto a la variable n . Por lo tanto, podemos usar la fórmula general

$$n = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1 - k^2)}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{21 + 4k^2}}{2}.$$

Para que la expresión anterior tome valores enteros, es necesario que

$$\Delta = \sqrt{21 + 4k^2}$$

sea un entero, es decir, necesitamos que $21 + 4k^2$ sea un cuadrado perfecto.

Notemos que $4k^2$ es un cuadrado perfecto y, por lo tanto, $4k^2$ y $21 + 4k^2$ son

dos cuadrados perfectos cuya diferencia es 21.

Sean x y y enteros tales que $x^2 - y^2 = 21$. Al factorizar obtenemos

$$(x + y)(x - y) = 21.$$

Si x y y son positivos entonces es claro que

$$x + y \geq x - y$$

y, por lo tanto, tenemos solamente dos posibilidades: $x + y = 21$ o $x + y = 7$.

En el primer caso, la solución del sistema es $(x, y) = (11, 10)$. Por otro lado, la solución del segundo sistema es $(x, y) = (5, 2)$.

En el primer caso $k = 5$ y $\Delta = 11$. Luego, las soluciones obtenidas son $n_1 = 3$ y $n_2 = -8$. En el segundo caso tenemos $k = 1$ y $\Delta = 5$. Así que, las dos soluciones que faltaban son $n_3 = 0$ y $n_4 = -5$.

4.1.5. Desigualdades

Este es todo un tema por sí mismo, pero las desigualdades pueden ser útiles en algunos casos para resolver ecuaciones. El problema del próximo ejemplo es una ligera modificación del problema 6 del concurso nacional del año 2020. En la versión original, los números $x_1, \dots, x_n$ son reales no nulos (reales diferentes de cero). Sin embargo, permitir números negativos simplemente agrega un par de pasos extras al final de la prueba.

Ejemplo. Sean $x_1, \dots, x_n$ reales positivos tales que

$$\left(x_1 + \frac{1}{x_2}\right) \dots \left(x_n + \frac{1}{x_1}\right) = \left(x_1^2 + \frac{1}{x_2^2}\right) \dots \left(x_n^2 + \frac{1}{x_1^2}\right).$$

Determina todos los posibles valores de $x_1, \dots, x_n$.

Notemos que cada factor en el lado izquierdo es de la forma

$$x_k + \frac{1}{x_{k+1}},$$

donde $x_{n+1} = x_1$. De forma similar, cada factor en el lado derecho es

$$x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2}.$$

En particular, la igualdad del problema se puede escribir como

$$A = \prod_{k=1}^n \left(x_k + \frac{1}{x_{k+1}}\right) = \prod_{k=1}^n \left(x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2}\right) = B.$$

Se puede usar la *desigualdad de Cauchy-Schwarz* o la *desigualdad MA-MC* (media aritmética - media cuadrática) para concluir que

$$x_k + \frac{1}{x_{k+1}} \leq \sqrt{2} \cdot \left(x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2}\right)^{1/2}. \quad (4.2)$$

En ambos casos (Cauchy-Schwarz o las medias), sabemos que la igualdad en la desigualdad (4.2) ocurre si y sólo si $x_k = 1/x_{k+1}$.

Luego, al multiplicar las desigualdades (4.2) para todo k obtenemos

$$\prod_{k=1}^n \left(x_k + \frac{1}{x_{k+1}}\right) \leq 2^{n/2} \cdot \prod_{k=1}^n \left(x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2}\right)^{1/2}. \quad (4.3)$$

Notemos que en el lado izquierdo aparece A y en derecho aparece $B^{1/2}$. Por lo tanto, la desigualdad anterior se puede reescribir como

$$A \leq 2^{n/2} \cdot B^{1/2}.$$

Sin embargo, sabemos que $A = B$ y, en consecuencia, tenemos que

$$B \leq 2^{n/2} \cdot B^{1/2}.$$

A partir de la desigualdad anterior podemos concluir que

$$B \leq 2^n. \tag{4.4}$$

Por otro lado, por la *desigualdad* MG-MA sabemos que

$$x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2} \geq 2 \frac{x_k}{x_{k+1}}.$$

De forma similar, al multiplicar estas desigualdades para todo k obtenemos

$$B = \prod_{k=1}^n \left(x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2} \right)^{1/2} \geq 2^n \prod_{k=1}^n \frac{x_k}{x_{k+1}}.$$

En el lado derecho tenemos un producto *telescópico*: De hecho, dado que cada x_k aparece exactamente una vez como denominador y exactamente una vez como numerador, todos los x_k se cancelan. Así que,

$$B \geq 2^n \cdot 1 = 2^n.$$

Este resultado, junto con la desigualdad (4.4), implican que $B = 2^n$. En particular, esto implica que en (4.3) tenemos una igualdad, es decir,

$$\prod_{k=1}^n \left(x_k + \frac{1}{x_{k+1}} \right) = 2^{n/2} \cdot \prod_{k=1}^n \left(x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2} \right)^{1/2}.$$

Sin embargo, la igualdad anterior es producto de varias desigualdad (todas apuntando hacia el mismo lado). En una situación como esa, la igualdad (en el resultado final) es posible solamente si todas las desigualdades presentes en la multiplicación son también igualdades, es decir,

$$x_k + \frac{1}{x_{k+1}} = \sqrt{2} \cdot \left(x_k^2 + \frac{1}{x_{k+1}^2} \right)^{1/2}.$$

Pero, como lo indica Cauchy-Schwarz, la igualdad sólo ocurre si

$$x_k = \frac{1}{x_{k+1}}.$$

A partir de la condición anterior se puede deducir que $x_k = x_{k+2}$ para todo k . Aquí tenemos dos casos importantes a considerar:

- Si n es impar, la condición $x_k = x_{k+2}$ para todo k implica que $x_k = x_1$ para todo k . Para demostrar esto supongamos que $n = 2m + 1$, por inducción es claro que $x_1 = x_{1+2t}$ para todo t entero. En particular, todas las posiciones impares tienen el mismo valor. Sin embargo, para $t = m + 1$ tenemos que $x_1 = x_{2m+3}$. Como los índices son *cíclicos*, x_{2m+3} es igual a x_2 . De forma similar, todas las posiciones pares tienen el mismo valor que x_1 . Así que $x_k = x_1$ para todo k .
- Si n es par entonces, como en el punto anterior, se puede demostrar que todas las posiciones pares tienen el mismo valor que x_1 y todas las posiciones pares tienen el valor $1/x_1$.

En el caso impar todos los x_k tienen el valor x_1 . Así que,

$$x_1 = x_k = \frac{1}{x_{k+1}} = \frac{1}{x_1}.$$

Por lo tanto, $x_1 = 1$ y, en consecuencia, todos los x_k son iguales a uno. En el caso par, x_1 puede tomar cualquier valor positivo, digamos a . Luego, tenemos que $x_k = a$ si k es impar y $x_k = 1/a$ si k es par.

4.2. Métodos de teoría de números

Como fue mencionado antes, en las ecuaciones diofánticas usaremos también los métodos algebraicos, pero estos serán combinados con propiedades y teoremas de Teoría de Números.

Además, es importante enfatizar que en el caso de las ecuaciones diofánticas aparecen otros tipos de problema adicionales: demostrar que cierta ecuación tiene infinitas soluciones y demostrar que cierta ecuación no tiene soluciones o que no tiene soluciones no triviales. Al final de esta sección estudiaremos algunas técnicas útiles para este tipo de problemas.

4.2.1. Divisibilidad

Nuevamente, este método no requiere una mayor explicación. Retomaremos un ejemplo de la sección anterior, considera la ecuación

$$abc = a + b + c + 1.$$

Notemos que la ecuación anterior se puede reescribir como

$$c(ab - 1) = abc - c = a + b + 1.$$

Luego, por definición, c divide a $a + b + 1$. Recordemos que, dado que las variables son simétricas, podemos imponer la condición $a \leq b \leq c$. Por lo tanto, el número $a + b + 1$ es menor o igual que $3c$. Así que,

$$ab - 1 = \frac{a + b + 1}{c} \leq 3.$$

Esto nos deja poco casos para revisar manualmente.

4.2.2. Más cambios de variable

En la sección anterior hablamos de cambios de variables. Sin embargo, los cambios mostrados fueron puramente algebraicos. Por ejemplo, cambiar a (a, b, c) por $(x + 1, y + 1, z + 1)$. Otro cambio de variable válido podría ser sustituir a $x - y$ por una nueva variable z . En el caso de las ecuaciones diofánticas, existen cambios de carácter puramente *aritmético*.

Un cambio que resulta particularmente útil es

$$(a, b) \rightarrow (dx, dy), \tag{4.5}$$

donde d es el máximo común divisor de a y b .

Ejemplo. Sean a y b enteros positivos tales que

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$$

es un entero. Si d el máximo común divisor de a y b , entonces

$$d \leq \sqrt{a+b}.$$

Aunque este problema no es propiamente una ecuación diofántica, nos ayudará a mostrar la utilidad del cambio de variable en (4.5).

Consideremos el cambio de variable $a = dx$ y $b = dy$. Luego,

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a} = \frac{dx+1}{dy} + \frac{dy+1}{dx}$$

es un entero. Escribamos la suma en el lado izquierdo como una fracción

$$\begin{aligned} \frac{dx+1}{dy} + \frac{dy+1}{dx} &= \frac{x(dx+1) + y(dy+1)}{dxy}, \\ &= \frac{dx^2 + dy^2 + x + y}{dxy}. \end{aligned}$$

En particular, dado que la última fracción es un entero, se sigue que

$$d \mid dx^2 + dy^2 + x + y.$$

De esto se puede deducir que d divide a $x + y$ y, por lo tanto,

$$d \leq x + y.$$

Luego, al multiplicar por d la desigualdad anterior se obtiene que

$$d^2 \leq d(x + y) = dx + dy = a + b.$$

Finalmente, al tomar la raíz cuadrada se concluye que $d \leq \sqrt{a + b}$.

Otros tipos de cambios de variable comunes son $n = 2m + 1$ (con m entero) en el caso de los impares y $n = 2m$ en el caso de los pares. En general, si p es un número primo que divide a n entonces un cambio de variable que podría resultar útil es escribir a n como pk , con k entero.

Este tipo de cambio de variable puede ser particularmente útil en problemas que involucran potencias. Por ejemplo, considera el siguiente problema:

Ejemplo. Encuentra todos los enteros positivos (x, y) tales que

$$2^x + 1 = 3^y.$$

Si $x \geq 2$ entonces 2^x es múltiplo de 4 y, por lo tanto,

$$1 \equiv 3^y \pmod{4}.$$

De esto se sigue que y es un número par. Luego, podemos escribir $y = 2k$, donde k es un entero. Así que, si $x \geq 2$ entonces

$$\begin{aligned} 2^x &= 3^y - 1, \\ &= 3^{2k} - 1, \\ &= (3^k + 1)(3^k - 1). \end{aligned}$$

La última igualdad implica que $3^k + 1$ y $3^k - 1$ son potencias de 2 cuya diferencia es 2. Las únicas potencias de 2 con esa propiedad son 4 y 2. Así que, $k = 1$ y, a partir de esto, podemos deducir que $y = 2$ y $x = 3$. Esta solución corresponde al caso $x \geq 2$, para concluir hay que estudiar también el caso $x = 1$, en donde se obtiene otra solución: $x = 1$ y $y = 1$.

En problemas como el del ejemplo anterior, el cambio de variable nos permite identificar más fácilmente patrones para factorizar.

Un último cambio de variable arimético que vale la pena mencionar es consecuencia de la siguiente propiedad: *dado un primo p , para todo entero positivo n existe un único $k \geq 0$ tal que p^k divide a n , pero p^{k+1} divide a n* . En otras palabras, existe una *máxima* potencia de p que divide a n .

En particular, dado un primo p , todo n se puede escribir como

$$n = p^k m,$$

donde $k \geq 0$ y m es un entero que no es múltiplo de p . En el caso $p = 2$, todo n se puede escribir como $2^k m$, donde m es un impar.

4.2.3. Módulos útiles

En el ejemplo anterior ya fue explorado brevemente este método. De nuevo, este método no requiere mayor explicación. Dependiendo de la ecuación, hay ciertos módulos que pueden dar información relevante:

Módulos 3, 4 y 8. Cuando en una ecuación hay uno o más cuadrados, estos módulos son particularmente útiles. En los primeros dos casos (módulos 3

y 4), los cuadrados siempre dejan residuo 0 o 1. Por otro lado, en el caso del módulo 8, los cuadrados siempre dejan residuo 0, 1 o 4.

Módulos 7 y 9. Este caso es similar al anterior, pero con cubos. Los cubos siempre dejan residuo $-1, 0$ o 1 módulo 7 y módulo 9.

Otro caso interesante es cuando la ecuación contiene potencias, como en

$$2^x + 1 = 3^y. \quad (4.6)$$

En este tipo de problema puede ser útil usar los módulos correspondientes a las bases, en este caso 2 y 3. Sin embargo, el módulo 2 no suele dar información tan relevante. Así que, podemos reemplazar el 2 por una potencia mayor, por ejemplo usar módulo 4 o módulo 8.

En el caso del módulo 3, a partir de (4.6) podemos deducir que

$$2^x \equiv 2 \pmod{3}.$$

Luego, de la congruencia anterior se puede deducir que x es un impar.

4.2.4. Principio de las casillas

Esta idea puede ser útil en ecuaciones que involucran números no-negativos. Aunque en este caso usaremos una versión ligeramente diferente de la versión clásica del principio de las casillas (o palomares):

Teorema. Si tenemos k números no-negativos cuya suma es S , entonces al menos uno de esos números es mayor o igual a S/k .

Como ejemplo, vamos a retomar una vez más la ecuación

$$abc = a + b + c + 1.$$

Luego, por el principio de las casillas, alguno de los cuatro números del lado derecho (a , b , c o 1) es mayor o igual que $abc/4$. Si combinamos esto con la condición adicional $1 \leq a \leq b \leq c$, se sigue que

$$\frac{abc}{4} \leq c.$$

De esto se obtiene que $ab \leq 4$ y, como en las ocasiones previas, esta desigualdad nos deja un número pequeño de casos para trabajar.

4.2.5. Ritmos de crecimiento

Hasta este momento, solo hemos mostrado problemas de ecuaciones en donde el número de soluciones es relativamente pequeño. Sin embargo, en principio, es difícil saber si una ecuación tiene una cantidad finita de soluciones o no. Por ejemplo, la *ecuación Pitagórica*

$$x^2 + y^2 = z^2$$

tiene infinitas soluciones enteras.

En ciertas ocasiones, se puede descubrir que una ecuación tiene una cantidad limitada de soluciones solo con analizar el ritmo de crecimiento de los diferentes términos. Por ejemplo, en la ecuación

$$abc = a + b + c + 1,$$

el término abc involucra a las tres variables y, en general, crece mucho más rápido que a , b y c . Por ejemplo, si a , b y c tomaran valores cercanos a 100 entonces el producto abc tiene un valor cercano a 1000000 (un millón).

Por lo tanto, no hay soluciones cuando a , b y c son simultáneamente “grandes”. En particular, esto nos dice que toda solución está formada por tres números “pequeños”, digamos $a, b, c < 10$, o por lo menos uno de los valores toma un valor muy “pequeño”, digamos $\min\{a, b, c\} < 3$.

4.2.6. Ecuaciones con primos y factoriales

Una gran diferencia entre las ecuaciones en donde buscamos soluciones reales y las ecuaciones diofánticas es que, en estas últimas, podemos incluir características exclusivas de los enteros. Por ejemplo, podemos pedir que una o más variables sean números primos o factoriales.

En el caso de los números primos, hay varias observaciones e ideas que pueden ser útiles. Por ejemplo, puede parecer una idea muy obvia, pero algunas veces es útil recordar que 2 es el único primo par.

En general, las siguientes ideas puede ser útil en problemas con primos:

Observación 1. Sean p y q primos, si $p \mid q$ entonces $p = q$.

Observación 2. Sean p y q primos, si $p \neq q$ entonces p y q son primos relativos.

Otra propiedad importante es consecuencia de la definición de los primos. Recordemos que en el problema de la identidad de Sophie-Germain

$$n^4 + 4 = p.$$

En este caso, el primer paso fue factorizar y aplicar la siguiente idea:

Observación 3. Si p es primo y $p = ab$ entonces $a = \pm 1$ o $b = \pm 1$. Además, si a y b son positivos, entonces tenemos que $a = 1$ o $b = 1$.

En el caso de los factoriales, hay varios resultados/observaciones que pueden ser relevantes para resolver un problema.

Observación 4. Si $k \leq n$ entonces k divide a $n!$.

Observación 5. Sean n y k enteros positivos. Si k y $n!$ son primos relativos entonces todo factor primo de k es mayor que n .

Fórmula de Legendre. Si $p < n$ entonces p aparece exactamente

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{b}{p^k} \right\rfloor$$

veces en la factorización (en primos) de $n!$.

Corolario/Observación 6. Con base en la fórmula de Legendre podemos concluir que los factoriales suelen tener muchos factores 2, y la cantidad de factores p va disminuyendo conforme p aumenta. Por ejemplo, en el caso de $10!$ tenemos 8 factores 2, 4 factores 3, 2 factores 5 y un 7.

Teorema. Para todo entero positivo k existe N tal que $n \geq N$ implica que k divide a $n!$. Por ejemplo, 35 divide a $n!$ para todo $n \geq 7$.

Teorema (*Postulado de Bertrand*). Para todo entero $n \neq 2$ existe un primo p tal que $n/2 < p \leq n$. Este resultado tiene una consecuencia directa en la factorización de $n!$, pues existe un primo p tal que $p \mid n!$ pero $p^2 \nmid n!$.

4.3. Otros tipos de problemas

En el caso de la ecuación Pitagórica entramos en un tipo de problema que no aparece tan frecuentemente, problemas en donde se debe demostrar que cierta ecuación tiene infinitas soluciones. En este caso, para resolver el problema se suele construir/encontrar una fórmula que describa las soluciones o un algoritmo que genere infinitas soluciones. Como ejemplos, abordaremos dos de las ecuaciones diofánticas más famosas.

Por otro lado, el caso totalmente opuesto suele ser un problema un poco más frecuente, es decir, demostrar que cierta ecuación no tiene soluciones. En este caso, el método de contradicción puede dar buenos resultados. Por ejemplo, podemos suponer que una solución existe y comenzar a explorar propiedades de la solución para obtener una contradicción.

Sin embargo, exploraremos una técnica alternativa para demostrar que una ecuación no tiene soluciones, el *descenso infinito*.

4.3.1. La ecuación $ax + by = c$

Consideremos la ecuación $ax + by = c$, donde a, b y c son enteros fijos. La discusión sobre esta ecuación se puede dividir en dos partes:

- ¿Para qué valores de c tiene solución?
- Para cada uno de esos valores, ¿cuáles son las soluciones?

Comenzaremos respondiendo la primera pregunta. En primer lugar, tenemos una característica necesaria para tener solución. Si d es el máximo común divisor de a y b entonces para todo x y y tenemos que

$$d \mid ax + by.$$

Por lo tanto, para que la ecuación tenga solución es **necesario** que c sea múltiplo de d . Sin embargo, esta condición también es **suficiente**.

Identidad de Bézout. Si d es el máximo común divisor de a y b entonces existen enteros x_0 y y_0 tales que $ax_0 + by_0 = d$.

Si c es múltiplo de d entonces $c = kd$ para algún entero k . Luego,

$$a(kx_0) + b(ky_0) = k(ax_0 + by_0) = kd = c.$$

En resumen, $ax + by = c$ tiene solución si y sólo si $\text{mcd}(a, b) \mid c$.

Para la segunda parte, escribamos $a = da_0$, $b = db_0$ y $c = d_0c$. Luego, la ecuación $ax + by = c$ es equivalente a $a_0x + b_0y = c_0$. En principio, parece que tenemos exactamente la misma ecuación, pero en la segunda tenemos una condición adicional, a_0 y b_0 son primos relativos.

Supongamos que (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son soluciones de

$$a_0x + b_0y = c_0.$$

Por lo tanto, al igualar y reorganizar, podemos deducir que

$$a_0(x_1 - x_2) = -b_0(y_1 - y_2).$$

Dado que a_0 y b_0 son primos relativos, se sigue que b_0 divide a $x_1 - x_2$ y, por lo tanto, $x_1 - x_2 = b_0t$ para algún entero t . Al sustituir y despejar se obtiene que $y_1 - y_2 = -a_0t$. En resumen, tenemos las relaciones

$$x_2 = x_1 - b_0t, \quad y_2 = y_1 + a_0t.$$

Por otro lado, se puede verificar que si (x_1, y_1) es una solución de la ecuación $a_0x + b_0y = c$, entonces toda pareja de la forma

$$(x_1 - b_0t, y_1 + a_0t),$$

con t entero, es solución de la misma ecuación.

4.3.2. La ecuación Pitagórica

Una terna (a, b, c) de enteros positivos que satisfacen $a^2 + b^2 = c^2$ es conocida como *terna Pitagórica*. Por ejemplo, $(5, 12, 13)$ es una terna Pitagórica, pues $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Sin embargo, es obvio que la ecuación Pitagórica tiene infinitas soluciones pues $(5n, 12n, 13n)$ es también una terna Pitagórica, para todo entero positivo n .

Por lo tanto, debemos modificar ligeramente la pregunta para tener un problema interesante. Notemos que si (a, b, c) es una terna Pitagórica con $\text{mcd}(a, b, c) > 1$ entonces esta se puede reducir a una terna Pitagórica menor. Por ejemplo, $(6, 8, 10)$ es una terna Pitagórica pues

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2,$$

y esta terna se puede reducir a $(3, 4, 5)$, que también es Pitagórica.

Así que, solo nos interesan las ternas Pitagóricas (a, b, c) , en donde $\text{mcd}(a, b, c) = 1$. Una solución de la ecuación Pitagórica con esta propiedad será conocida como *terna Pitagórica primitiva*. Por ejemplo, $(5, 12, 13)$ es una terna Pitagórica primitiva, pues $\text{mcd}(5, 12, 13)$ es uno. A continuación demostraremos que existen infinitas ternas Pitagóricas primitivas.

Notemos que la ecuación Pitagórica puede reescribirse como

$$x^2 = z^2 - y^2 = (z + y)(z - y).$$

En este punto será necesario el siguiente resultado:

Lema. Si a y b son dos enteros positivos tales que ab es un cuadrado, entonces existen enteros positivos k , n y m tales que

- $a = kn^2$,
- $b = km^2$,

En particular, se puede elegir k de forma que sea *libre de cuadrados*, es decir, no existe un número primo p tal que p^2 divida a k . En otras palabras, en la factorización en primos de k , todos los primos aparecen con exponente uno.

Por ejemplo, si $a = 12$ y $b = 27$ entonces $12 \times 27 = 18^2$. En este caso, $k = 3$, $n = 2$ y $m = 3$. Luego, al aplicar el lema anterior obtenemos que

- $z + y = kn^2$,
- $z - y = km^2$.

A partir de estas ecuaciones podemos despejar z y y :

$$y = \frac{k(n^2 - m^2)}{2}, \quad z = \frac{k(n^2 + m^2)}{2}.$$

Además, dado que $x^2 = (z + y)(z - y)$, se sigue que $x = knm$. En principio, parece que los tres números son múltiplos de k y, dado que estamos suponiendo que los tres números son primos relativos, esto forzaría a que k sea 1. Sin embargo, esto solo es parcialmente cierto.

Si k tiene un factor impar $d > 1$ entonces x , y y z son múltiplos de d , lo que no es posible. Por lo tanto, k debe ser una potencia de 2. Pero, si k es una potencia mayor que 2 entonces los tres números son pares, lo que no es posible. Esto nos deja un único caso interesante, $k = 2$.

Si $k = 2$ entonces tenemos las fórmulas

$$x = 2nm, \quad y = n^2 - m^2, \quad z = n^2 + m^2.$$

En este caso, dado que y y z no pueden ser pares, se sigue que m y n tienen diferente paridad. Por otro lado, en el caso $k = 1$ tenemos

$$x = nm, \quad y = \frac{n^2 - m^2}{2}, \quad z = \frac{n^2 + m^2}{2}.$$

Para que y y z sean enteros es necesario que m y n tengan la misma paridad (ambos son pares o ambos son impares). En el primer caso, los tres números

serían pares, lo que no es posible. Así que, esta fórmula solo aplica en el caso impar, es decir, los números n y m son impares.

En resumen, existen dos fórmulas que describen a todas las ternas Pitagóricas. A partir de estas fórmulas, asignando diversos valores a n y m , podemos encontrar varias ternas Pitagóricas primitivas:

- $k = 2, m = 1$ y $n = 2$ genera la terna $(4, 3, 5)$.
- $k = 1, m = 5$ y $n = 5$ genera la terna $(5, 12, 13)$.

Notemos que, en ambos casos, los números m y n deben ser primos relativos para generar una terna Pitagórica primitiva.

4.3.3. Descenso infinito

Antes de hablar de esta técnica, es importante explicar un concepto. En matemáticas, la palabra *trivial* es usada como sinónimo de evidente/obvio. En el caso de las ecuaciones, una solución *trivial* que se puede deducir a partir de un análisis muy superficial, prácticamente sin pensar.

En la mayoría de casos, una solución trivial incluye varios ceros o valores repetidos. Por ejemplo, la ecuación Pitagórica

$$x^2 + y^2 = z^2$$

tiene a las ternas de las formas $(n, 0, n)$ y $(0, n, n)$, con n entero, como soluciones triviales. Otro ejemplo, es la ecuación

$$x^3 + y^3 = z^3$$

que tiene como soluciones triviales las ternas anteriores, y en este caso (exponente impar) también tenemos las ternas de la forma $(n, -n, 0)$. Dado que encontrar soluciones triviales no tiene mayor dificultad, en muchos problemas se buscan solo las *soluciones no triviales*.

El descenso infinito es una técnica usada para demostrar que una ecuación no tiene soluciones no triviales. La idea es demostrar que, partiendo de cualquier solución, podemos encontrar una solución “menor”.

Sin embargo, una solución de una ecuación suele ser escrita como una n -ada, es decir, como una lista de n números. En este sentido, no hay una noción natural de qué n -ada es mayor o menor que otra. Por lo tanto, debemos definir un criterio de comparación. Por ejemplo, la suma de los números o la suma de sus valores absolutos.

La idea detrás del descenso infinito es que, partiendo de una solución no trivial, podemos generar una lista **infinita** de soluciones, donde cada nueva solución es menor que la anterior. Pero, en el caso de los enteros, esto será imposible. Para entender mejor esta idea, considera el siguiente ejemplo:

Ejemplo. Demuestra que la ecuación $x^2 + y^2 = 3xy$ no tiene soluciones enteras no triviales.

Supongamos que (a_0, b_0) es una solución no trivial de la ecuación. Si a_0 no es múltiplo de 3 entonces $a_0^2 \equiv 1 \pmod{3}$. Por lo tanto, tenemos que

$$b_0^2 = 3a_0b_0 - a_0^2 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Sin embargo, no hay cuadrados que dejen residuo 2 módulo 3. Por lo tanto, a_0 debe ser múltiplo de 3 y, por simetría, b_0 también es múltiplo de 3.

Sean a_1 y b_1 los enteros tales que $a_0 = 3a_1$ y $b_0 = 3b_1$. Al sustituir en

$$a_0^2 + b_0^2 = 3a_0b_0$$

y simplificar, se deduce que $a_1^2 + b_1^2 = 3a_1b_1$, es decir, (a_1, b_1) es también una solución de la ecuación original. Consideremos el criterio dado por

$$S(a, b) = |a| + |b|.$$

Si $(a_0, b_0) \neq (0, 0)$ entonces (a_1, b_1) tiene un valor de S menor, es decir,

$$S(a_1, b_1) = |a_1| + |b_1| = \frac{|a_0|}{3} + \frac{|b_0|}{3} < |a_0| + |b_0| = S(a_0, b_0).$$

De forma similar, a_1 y b_1 deben ser múltiplos de 3 y, por lo tanto, existen enteros a_2 y b_2 tales que $a_1 = 3a_2$, $b_1 = 3b_2$ y (a_2, b_2) es solución de la ecuación original. Siguiendo esta idea, podemos generar una sucesión (infinita) de soluciones de la ecuación original. Luego,

$$S(a_0, b_0) > S(a_1, b_1) > \cdots > S(a_n, b_n) > \cdots$$

Sin embargo, $S(a_n, b_n)$ es un entero no-negativo para todo n y no existen listas estrictamente decrecientes de enteros no-negativos. En consecuencia, la ecuación original no puede tener soluciones no triviales.

4.4. Otros resultados

Hasta ahora hemos estudiado ecuaciones diofánticas que pueden resolverse mediante diversas herramientas. Sin embargo, muchas ecuaciones aparentemente igual de sencillas siguen planteando problemas abiertos, dieron origen a resultados matemáticos profundos o a nuevas teorías/áreas. A continuación presentamos algunos ejemplos.

Nota: En la matemática, un problema *abierto* es un enunciado que aún no se ha demostrado o una pregunta cuya respuesta es aún desconocida.

4.4.1. El último teorema de Fermat

El *último teorema de Fermat* fue un problema abierto durante más de tres siglos, aunque su enunciado es bastante sencillo y elegante. Primero, dado un entero positivo n , considera la ecuación diofántica

$$x^n + y^n = z^n. \quad (4.7)$$

En el caso $n = 1$, es evidente que la ecuación tiene infinitas soluciones. El caso $n = 2$ corresponde a la ecuación Pitagórica, la cual también tiene infinitas soluciones. Sin embargo, en el siglo XVII se demostró, mediante la técnica de descenso infinito, que la ecuación (4.7) no tiene soluciones no triviales cuando $n = 4$. En general, toda solución de esa ecuación que contiene por lo menos un cero es considerada trivial.

Posteriormente, en el siglo XVIII, fue usado nuevamente el descenso infinito de una forma más sofisticada para demostrar que en el caso $n = 3$ tampoco hay soluciones no triviales. Aunque Fermat afirmó que para $n \geq 3$

la ecuación (4.7) no tenía soluciones no triviales, esta afirmación no se tomó con seriedad al inicio por dos motivos. El primero es que Fermat no escribió la demostración y, además, él era conocido por hacer afirmaciones sin pruebas. De hecho, algunas de sus afirmaciones resultaron ser falsas.

En el año 1993 Wiles presentó un primer intento de solución, pero tenía un hueco importante. Sin embargo, dos años después presentaría una prueba completa y verificada. Por lo tanto, el último teorema de Fermat es ahora un teorema completamente válido y verificado.

4.4.2. Problemas abiertos sobre primos

Los números primos son uno de los mayores misterios dentro de la matemática. Los primos se comportan de forma particularmente simple en problemas que involucran la multiplicación. Por otro lado, presentan un comportamiento mucho más impredecible en situaciones que involucran sumas. De hecho, existen múltiples problemas abiertos relacionados que relacionan a números primos con sumas. Por ejemplo,

Conjetura (fuerte) de Goldbach. Si $n \geq 4$ es un número par, entonces existen primos p y q (no necesariamente distintos) tales que $n = p + q$.

Nota: Una conjetura es un enunciado que, debido a la evidencia disponible, se cree que es verdadero, aunque aún no se ha demostrado.

Se ha comprobado, mediante cálculos computacionales, que la conjetura fuerte de Goldbach es válida para todos los números pares con 18 dígitos o menos, lo que fortalece la idea de que sea verdadera. Por ejemplo, el

número 2026 se puede escribir como $23 + 2003$.

Por otro lado, la *conjetura (débil) de Goldbach* (conocida actualmente como el *teorema débil o ternario de Goldbach*) fue demostrada en 2013 y afirma que todo impar $n \geq 5$ se puede escribir como suma de tres primos. Por ejemplo, el número 2027 se puede escribir como $3 + 7 + 2017$.

En el ejemplo de Sophie-Germain demostramos que el 5 es el único primo de la forma $n^4 + 4$. Un tipo de problema clásico consiste en encontrar todos los primos que tienen cierta forma o demostrar que existen infinitos que tienen esa forma. En particular, determinar si existen infinitos primos de la forma $n^2 + 1$ continúa siendo un problema abierto. Actualmente se conocen más de 7 millones de primos de esta forma, lo que fortalece la idea de que la respuesta es que existen infinitos. En particular, algunos ejemplos son $17 = 4^2 + 1$, $37 = 6^2 + 1$ y $101 = 10^2 + 1$. Otro problema abierto muy similar es determinar si existen infinitos primos de la forma $n^2 + 2$.

Otra conjetura que involucra a primos es la de los primos gemelos. Decimos que p y q son *primos gemelos* si ambos son primos y $|p - q| = 2$.

Conjetura de los primos gemelos. Existen infinitos (pares de) primos gemelos.

En este caso, se han encontrado más de 100 millones de parejas de primos gemelos, lo que fortalece la idea de que esta conjetura es verdadera. Algunas parejas de primos gemelos son $(5, 7)$, $(59, 61)$ y $(101, 103)$.

4.4.3. La ecuación de Pell

La *ecuación de Pell* es un ejemplo de una ecuación que, aunque parece simple, está relacionada con resultados muy profundos de teoría de números. Dado un entero positivo D , la ecuación de Pell correspondiente es

$$x^2 - Dy^2 = 1.$$

Cuando D es un cuadrado perfecto, se puede demostrar fácilmente (mediante factorización) que las únicas soluciones son $(x, y) = (\pm 1, 0)$.

Por otro lado, cuando D no es un cuadrado perfecto, la situación cambia radicalmente. El siguiente teorema no es un resultado elemental:

Teorema. Si D no es un cuadrado perfecto entonces la ecuación de Pell $x^2 - Dy^2 = 1$ tiene infinitas soluciones.

Por ejemplo, en el caso $D = 2$, algunas de las soluciones de la ecuación de Pell son $(3, 2)$, $(17, 12)$ y $(99, 70)$. De hecho, se puede demostrar por inducción que si $(x_0, y_0) = (1, 0)$, y para $n \geq 1$ definimos

$$x_{n+1} = 3x_n + 4y_n \quad \text{y} \quad y_{n+1} = 2x_n + 3y_n,$$

entonces (x_n, y_n) es solución de $x^2 - 2y^2 = 1$ para todo n .

En general, se puede demostrar que para todo D existen constantes a, b, c y d tales que si (x_n, y_n) es solución de $x^2 - Dy^2 = 1$ entonces

$$x_{n+1} = ax_n + by_n \quad \text{y} \quad y_{n+1} = cx_n + dy_n$$

es también solución de la misma ecuación de Pell. Si se fija el valor de D y se conocen los valores de las constantes a, b, c y d , entonces se puede comprobar fácilmente (por inducción) que (x_n, y_n) es solución de $x^2 - Dy^2 = 1$ para todo n . Sin embargo, encontrar los valores a, b, c y d requiere conocer propiedades aritméticas muy profundas sobre D .